TUGAS 3

WIREFRAME DAN PROTOTYPE ANTARMUKA APLIKASI KONTROL MOBIL RC IOT

241111011 Faiz Ramadhan
241111017 Dico Havianto

Program Studi Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Bhinneka Nusantara
Malang
2026

DAFTAR ISI

Wireframe dan Prototype Antarmuka

1. Pendahuluan
    1.1 Latar Belakang
    1.2 Tujuan
    1.3 Ruang Lingkup
2. Berkas Hasil Rancangan
3. Alur Pengguna
4. Wireframe Tingkat Rendah
5. Prototype Tingkat Tinggi
    5.1 Layar Hubungkan (UC-01)
    5.2 Layar Kontrol (UC-02, UC-03, UC-04)
    5.3 Layar Sensor (UC-06)
    5.4 Layar Mode (UC-05)
    5.5 Layar Setelan
6. Prinsip UI/UX yang Diterapkan
7. Desain Responsif
8. Palet Warna dan Tipografi
9. Keterkaitan dengan Use Case
10. Catatan Teknis

WIREFRAME DAN PROTOTYPE ANTARMUKA

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem kontrol mobil RC IoT yang dikembangkan tim Ecayci Lover dikendalikan oleh pengguna melalui aplikasi pendamping pada telepon pintar. Agar aplikasi tersebut mudah digunakan, diperlukan rancangan antarmuka yang memperhatikan prinsip kegunaan (*usability*) dan pengalaman pengguna (*user experience*). Dokumen ini memaparkan hasil perancangan antarmuka tersebut, mulai dari wireframe tingkat rendah hingga prototype interaktif tingkat tinggi.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan wireframe tingkat rendah sebagai dasar penyusunan tata letak.
2. Menyediakan prototype interaktif yang menerapkan prinsip UI/UX yang baik.
3. Memastikan rancangan antarmuka selaras dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada dokumen SRS.

1.3 Ruang Lingkup

Rancangan antarmuka pada dokumen ini mencakup lima layar utama aplikasi, yaitu layar Hubungkan, Kontrol, Sensor, Mode, dan Setelan. Setiap layar dipetakan terhadap *use case* yang relevan sebagaimana dijelaskan pada Bagian 6.

2. Berkas Hasil Rancangan

Hasil rancangan terdiri atas dua berkas yang dapat dibuka langsung pada peramban tanpa pemasangan perangkat lunak tambahan. Kedua berkas tersebut diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Berkas Hasil Rancangan Antarmuka

Berkas	Deskripsi
`docs/tugas-3-prototype/wireframe.html`	Lembar wireframe tingkat rendah yang memuat lima layar
`docs/tugas-3-prototype/index.html`	Prototype interaktif tingkat tinggi yang dapat diklik

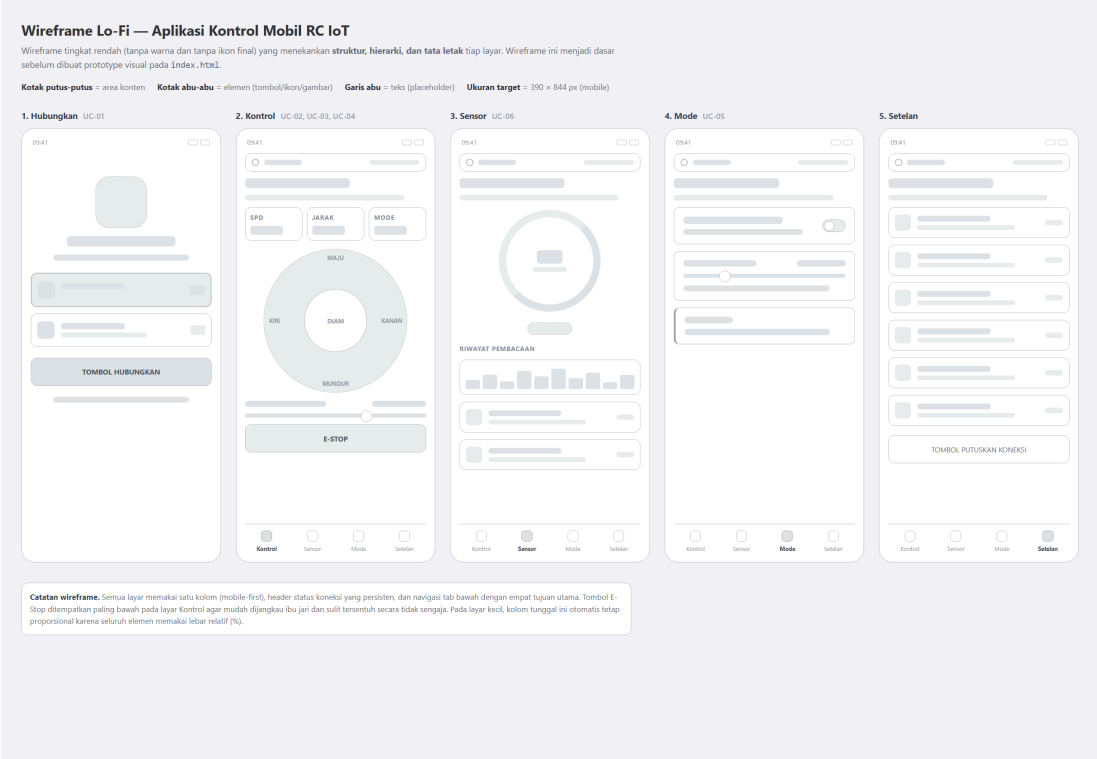
3. Alur Pengguna

Alur penggunaan aplikasi dimulai dari layar Hubungkan, kemudian berlanjut ke layar Kontrol, Sensor, Mode, dan diakhiri pada layar Setelan. Pengguna harus menyelesaikan proses pada layar Hubungkan terlebih dahulu. Sebelum koneksi terbentuk, navigasi ke layar lain dibatasi dan pengguna diberi umpan balik berupa pesan singkat.

```
[ Hubungkan ]  -->  [ Kontrol ]  -->  [ Sensor ]  -->  [ Mode ]  -->  [ Setelan ]
   UC-01              UC-02/03/04        UC-06           UC-05
```

4. Wireframe Tingkat Rendah

Wireframe tingkat rendah menampilkan lima layar utama beserta struktur dan hierarki kontennya. Warna, ikon final, dan detail visual sengaja dihilangkan agar penilaian terfokus pada tata letak dan alur. Lembar wireframe disajikan pada Gambar 4.1.



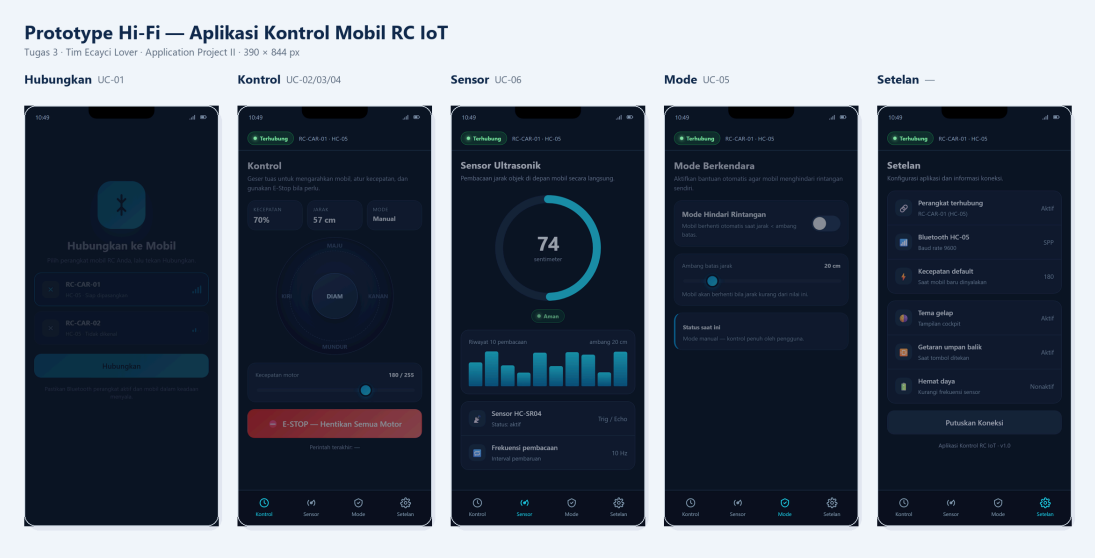
Gambar 4.1 Lembar Wireframe Tingkat Rendah

Elemen yang dipertahankan pada seluruh layar adalah sebagai berikut.

1. **Header status koneksi** yang selalu tampil dan menunjukkan keadaan terhubung atau terputus.
2. **Navigasi tab bawah** dengan empat tujuan utama yang selalu tersedia.
3. **Tata letak satu kolom** dengan pendekatan *mobile-first*.

5. Prototype Tingkat Tinggi

Prototype menerapkan tema gelap (*dark cockpit*) agar nyaman digunakan di luar ruangan dan membuat indikator status lebih menonjol. Kelima layar utama prototype disajikan pada Gambar 5.1.



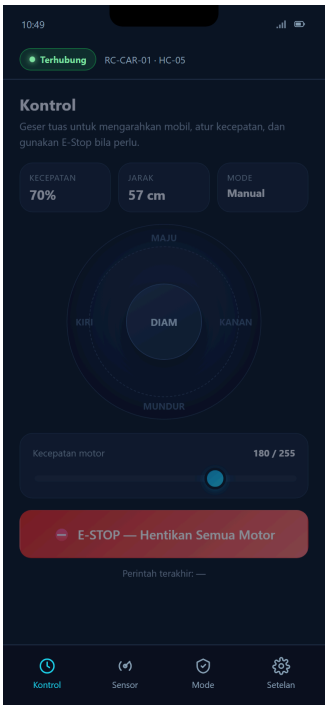
Gambar 5.1 Lembar Prototype Tingkat Tinggi

5.1 Layar Hubungkan (UC-01)

Layar ini menampilkan daftar perangkat Bluetooth yang tersedia beserta kekuatan sinyalnya. Pengguna memilih perangkat yang dituju, kemudian menekan tombol Hubungkan.

5.2 Layar Kontrol (UC-02, UC-03, UC-04)

Layar Kontrol merupakan layar utama aplikasi. Layar ini memuat tuas arah (*joystick*) untuk mengendalikan gerak, penggeser kecepatan, kartu informasi singkat yang menampilkan kecepatan, jarak, dan mode, serta tombol E-Stop berwarna merah yang paling menonjol. Tampilan lebih besar untuk layar ini disajikan pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Detail Layar Kontrol

5.3 Layar Sensor (UC-06)

Layar Sensor menampilkan jarak objek secara langsung melalui indikator melingkar (*gauge*), status aman, waspada, atau bahaya, serta riwayat sepuluh pembacaan terakhir. Tampilan lebih besar untuk layar ini disajikan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Detail Layar Sensor

5.4 Layar Mode (UC-05)

Layar Mode berfungsi untuk mengaktifkan mode hindari rintangan dan mengatur ambang batas jarak yang memicu penghentian otomatis.

5.5 Layar Setelan

Layar Setelan memuat informasi koneksi, preferensi aplikasi, dan tombol untuk memutuskan koneksi.

6. Prinsip UI/UX yang Diterapkan

Prinsip UI/UX yang diterapkan pada rancangan beserta bentuk penerapannya disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Prinsip UI/UX dan Penerapannya

Prinsip	Penerapan
Konsistensi	Warna, radius sudut, tipografi, dan gaya ikon seragam di seluruh layar
Umpan balik	Tombol dan tuas bereaksi seketika serta menampilkan pesan konfirmasi perintah
Hierarki visual	Tombol E-Stop berwarna merah paling menonjol dan informasi penting ditempatkan di bagian atas layar
Visibilitas status	Status koneksi selalu tampil pada header di setiap layar
Target sentuh	Seluruh tombol berukuran minimal 48 piksel agar mudah ditekan

Prinsip	Penerapan
Pencegahan kesalahan	Tombol E-Stop bersifat khusus dan navigasi dibatasi saat belum terhubung
Aksesibilitas	Kontras teks tinggi dan makna tidak disampaikan hanya melalui warna
Efisiensi	Navigasi tab bawah serta aksi utama dapat dicapai dalam satu ketukan

7. Desain Responsif

Rancangan antarmuka menerapkan desain responsif dengan ketentuan sebagai berikut.

1. **Pendekatan mobile-first**, yaitu dirancang untuk layar berukuran 390 kali 844 piksel.
2. **Tata letak berbasis persentase dan flexbox**, sehingga elemen menyesuaikan lebar layar.
3. **Grid adaptif pada lembar wireframe**, yaitu lima kolom pada layar lebar dan menyusut menjadi tiga, dua, hingga satu kolom pada layar kecil.
4. **Satuan relatif dan rasio aspek**, sehingga proporsi tuas dan indikator tetap terjaga pada berbagai ukuran layar.

8. Palet Warna dan Tipografi

Palet warna yang digunakan pada prototype beserta perannya disajikan pada Tabel 8.1. Tipografi yang digunakan adalah keluarga huruf tanpa kait (*sans-serif*), yaitu Segoe UI atau Inter, dengan ukuran 10 sampai 30 poin dan hierarki yang jelas.

Tabel 8.1 Palet Warna Prototype

Peran	Warna	Keterangan
Latar	#0d1526	Tema gelap, nyaman untuk penggunaan di luar ruangan
Aksen utama	#0ea5e9	Tombol utama dan elemen aktif
Aksen sekunder	#22d3ee	Sorotan dan indikator
Aman	#22c55e	Status jarak aman
Waspada	#f59e0b	Status jarak waspada
Bahaya	#ef4444	Tombol E-Stop dan status bahaya

9. Keterkaitan dengan Use Case

Keterkaitan antara layar rancangan dan *use case* pada dokumen SRS disajikan pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Keterkaitan Layar dengan Use Case

Use Case	Layar atau Elemen
UC-01 Menghubungkan ke Mobil	Layar Hubungkan
UC-02 Mengendalikan Gerak Mobil	Tuas arah pada layar Kontrol
UC-03 Mengatur Kecepatan	Penggeser kecepatan pada layar Kontrol
UC-04 Menghentikan Mobil (E-Stop)	Tombol E-Stop pada layar Kontrol
UC-05 Mengaktifkan Mode Hindari Rintangan	Layar Mode

Use Case	Layar atau Elemen
UC-06 Memantau Jarak Ultrasonik	Layar Sensor

10. Catatan Teknis

Beberapa catatan teknis terkait hasil rancangan adalah sebagai berikut.

1. Prototype dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni, sehingga dapat dibuka langsung tanpa pemasangan alat tambahan dan mudah dipindahkan ke perangkat perancangan lain seperti Figma apabila diperlukan.
2. Berkas ini bukan merupakan aplikasi produksi, melainkan purwarupa desain. Firmware mobil berada pada direktori `firmware/`.
3. Data jarak yang tampil pada layar Sensor merupakan simulasi. Pada aplikasi sesungguhnya, nilai tersebut berasal dari sensor ultrasonic melalui komunikasi Bluetooth.